

Planificación del Impuesto sobre Utilidades No Distribuidas

Documentación del proyecto · Ecuador

Contenido

Parte I — Manual de uso (operación de la herramienta)

Parte II — Manual técnico (arquitectura y referencia)

Parte I — Manual de uso

Manual de uso — Planificación del Impuesto sobre Utilidades No Distribuidas

Para: consultores tributarios / equipo de auditoría **Dónde está:** AuditBrain → Command Center → módulo **TAX** → pestaña **Análisis** → "Planificación Impuesto Utilidades Retenidas" **Qué es:** un tablero interactivo para calcular y planificar el *pago a cuenta sobre utilidades no distribuidas* (Ecuador), simular escenarios y entregar un informe y un Excel al cliente. **Versión:** 1.0 · 2026-05-29

0. Antes de empezar (en 1 minuto)

- Trabajas sobre un **proyecto** activo (el cliente sobre el que estás analizando).
- La herramienta tiene **una sola fuente de datos**: los estados financieros. Todo lo demás (índices, impuesto, proyecciones) **se calcula solo** y se actualiza en vivo cuando cambias un dato.
- Las **celdas azules** son las únicas que se editan a mano. Lo que no es azul es un resultado calculado: no lo toques.
- Puedes cargar datos de tres formas: **a mano**, desde el **Formulario 101 (PDF)** o desde una **plantilla de balance resumido (Excel)**.
- Al final obtienes un **informe gerencial** (para imprimir/PDF) y un **Excel con fórmulas** que sigue calculando fuera de la plataforma.

 **Importante:** las tarifas y tasas vienen como valores de referencia y **deben validarse** con la normativa vigente antes de entregar cifras al cliente. La herramienta es de planificación, no reemplaza la asesoría legal ni la declaración oficial.

1. La barra superior (controles globales)

En la parte de arriba siempre tienes:

Control	Para qué sirve
Nombre de empresa	Caja de texto editable; identifica el análisis.
Escenario	Botones: Sin acción · Capitalización · Distribución · Mixto . Cambian automáticamente las palancas y recalculan todo.
↑ Formulario 101	Abre el panel para subir el PDF del F-101 del SRI.
↑ Balance resumido	Abre el panel para descargar la plantilla y/o subir el balance en Excel.
↓ Excel	Descarga el análisis completo en Excel con fórmulas nativas.
📄 PDF	Imprime / guarda el informe en PDF.
↺ Ejemplo	Restaura los datos de ejemplo (empresa demo). Úsalo para practicar.

Debajo está la **barra de navegación** con las 10 secciones del análisis (puntos 2 a 11 de este manual). Haz clic en cada una para moverte.

2. Datos del cliente

Es la primera sección. Aquí defines la cabecera del informe. Campos:

Campo	Qué poner
Nombre / razón social	Nombre legal de la compañía.
RUC	RUC del contribuyente (13 dígitos).
Representante legal	A quién se dirige el informe.
Fecha de corte	Fecha de corte del análisis (normalmente 31 de julio).
Fecha del análisis	Fecha del cálculo. Si la dejas vacía, se usa la fecha de hoy.

Estos datos aparecen en la portada del **Informe gerencial** y en el saludo al representante legal.

3. Base legal y normativa

Sección informativa (solo lectura). Resume el marco del régimen de utilidades no distribuidas: naturaleza del anticipo, base de cálculo, tarifa, crédito y devolución. Léela para tener el contexto y para explicárselo al cliente. **No se edita.**

4. Estados financieros (la fuente de datos)

Es el corazón de la herramienta. Tiene dos bloques: **ESF** (situación financiera / balance) y **ER** (resultados), con tres columnas de año (por defecto 2023, 2024, 2025).

Cómo se usa:

- Edita solo las **celdas azules** (efectivo, cuentas por cobrar, inventario, ventas, costo, gastos, etc.).
- Las líneas en **negrita** (totales y subtotales: Total activo corriente, Total activo, Utilidad bruta, EBIT, Resultado neto, etc.) **se calculan solas**.
- Al cambiar cualquier celda, todos los índices, el impuesto y las proyecciones se actualizan al instante.

Para cargar los datos automáticamente (en vez de a mano):

4.1 Desde el Formulario 101 (PDF del SRI)

1. Clic en **↑ Formulario 101** (barra superior).
2. Selecciona el PDF y pulsa **Procesar y cargar**.
3. El sistema lee los casilleros, detecta el **año** y llena la columna correspondiente.
4. Verás un mensaje de éxito y, si aplica, **avisos**. Como la numeración de casilleros del F-101 varía por versión, **revisa las celdas azules** antes de confiar en las cifras.

4.2 Desde un balance resumido (Excel)

1. Clic en **↑ Balance resumido**.
2. Pulsa **↓ Descargar plantilla en blanco**.
3. Llena la plantilla (columnas por año) y guárdala.
4. Vuelve a la herramienta, selecciónala y pulsa **Procesar y cargar**.

El F-101 trae **un solo año**, así que solo se llena esa columna; las demás conservan lo que ya tuvieras. El balance resumido puede traer los tres años.

5. Índices financieros

Muestra automáticamente, por año, los principales ratios: **liquidez, prueba ácida, capital de trabajo, endeudamiento, apalancamiento, márgenes (bruto/operativo/neto), ROE, ROA, rotación de activos y días de cartera/inventario/proveedores**.

Sirve para diagnosticar la salud financiera y respaldar las recomendaciones. No se edita; cambia solo si cambias los estados financieros.

6. Cálculo del impuesto

Aquí ocurre la planificación. Por cada año proyectado (2026–2028) defines las **palancas** (celdas azules):

Palanca	Qué significa
Crecimiento (%)	Cuánto crecen las ventas respecto al año anterior.
Dividendos	Monto que se distribuye (reduce la base).
Capitalización	Monto que se capitaliza (reduce la base).

Y revisas el resultado: **base imponible, tarifa aplicada, pago a cuenta** y cómo se distribuye el crédito.

También hay **parámetros editables** (validar antes de usar):

Parámetro	Por defecto
Costo / ventas (%)	60,6 %
Gastos operativos / ventas (%)	34,6 %
Tasa de Impuesto a la Renta (%)	25 %
Retención de dividendos (%)	10 %

Tip: en vez de configurar las palancas manualmente, usa los **botones de escenario** de la barra superior (Sin acción / Capitalización / Distribución / Mixto) y luego ajusta lo que necesites.

7. Retenciones de dividendos

Muestra la retención del impuesto único a los dividendos según el monto distribuido en cada año (usa el % de retención de los parámetros). Es el **primer eslabón** del crédito: el pago a cuenta se compensa primero contra esta retención.

8. Crédito vs. Renta

Explica la **cascada del crédito** del pago a cuenta: 1. Se compensa contra la **retención de dividendos**. 2. El remanente se compensa contra el **Impuesto a la Renta causado**. 3. Lo que sobre se solicita en **devolución**.

Aquí ves cuánto crédito se usa, cuánto queda por devolver y, sobre todo, cuánto queda **en riesgo de costo muerto** (pago que podría no recuperarse si no hay distribución ni capitalización).

9. Estados proyectados

Presenta el estado de resultados y el arrastre patrimonial proyectados a tres años, en función del crecimiento y de las decisiones de dividendos/capitalización. Permite ver el efecto de la estrategia sobre patrimonio y resultados acumulados.

10. Dashboards

Gráficos (barras/líneas) que resumen visualmente la evolución de los indicadores, el pago a cuenta por escenario y la composición del crédito. Útil para la presentación al cliente.

11. Informe gerencial

Vista de informe lista para presentar/imprimir: - **Portada** con razón social, RUC, representante legal, horizonte y fechas. - **Saludo** dirigido al representante legal. - Conclusiones y recomendaciones del análisis.

Desde aquí usa  **PDF** (barra superior) para guardarlo o imprimirlo.

12. Cómo entregar el resultado

Quieres...	Haz esto
Un PDF del informe	Sección Informe gerencial → botón  PDF .
Un Excel que el cliente pueda seguir editando	Botón ↓ Excel . Trae hojas Resumen, Datos, ESF, ER, Índices y Proyección; las celdas azules siguen siendo editables y todo recalcula dentro de Excel .
Estandarizar la captura de datos	↑ Balance resumido → Descargar plantilla en blanco .

13. Flujo recomendado (resumen)

1. **Datos del cliente** → completa la cabecera.
 2. **Estados financieros** → carga por F-101, por plantilla o a mano. Revisa celdas azules.
 3. **Índices** → diagnóstico rápido.
 4. Elige un **escenario** y ajusta **palancas** en *Cálculo del impuesto*.
 5. Revisa **Retenciones**, **Crédito vs. Renta** y **Estados proyectados**.
 6. Mira los **Dashboards**.
 7. Genera el **Informe gerencial** (PDF) y/o **↓ Excel**.
-

14. Preguntas frecuentes

- **¿Por qué no puedo escribir en una celda?** Solo las azules son editables; el resto son resultados calculados.
- **¿Cambié un número y no veo el efecto?** Sí lo ves: todo recalcula al instante. Si no, asegúrate de haber editado una celda azul.
- **Subí el F-101 y faltan datos.** El F-101 trae un solo año y algunos casilleros pueden no detectarse según la versión del formulario. Completa o ajusta a mano las celdas azules; revisa los avisos que muestra el panel de carga.
- **¿Las tarifas son oficiales?** Son valores de referencia **editables**. Valídalos antes de presentar cifras.
- **¿El Excel descargado calcula solo?** Sí. Las fórmulas son nativas; al editar las celdas azules en Excel, los totales, índices, la tarifa y las proyecciones se recalculan.
- **Quiero empezar de cero / con otra empresa.** Sobrescribe los estados financieros o usa los botones de carga. ↺ **Ejemplo** restaura la empresa demo.

15. Errores comunes y qué revisar antes de entregar

- [] ¿Completaste **Datos del cliente** (razón social, RUC, representante legal, fechas)?
- [] ¿Revisaste las **celdas azules** tras una carga automática (F-101 / Excel)?
- [] ¿Validaste **tarifa, tasa de IR y retención de dividendos** con la normativa vigente?
- [] ¿El **año** que cargó el F-101 es el correcto?
- [] ¿Las **palancas** (crecimiento, dividendos, capitalización) reflejan la estrategia real?
- [] ¿Revisaste el monto **en riesgo de costo muerto** antes de recomendar "sin acción"?
- [] ¿Atendiste los **avisos** del panel de ingesta?

Nota para el caso de empresas con inventario sobredimensionado: evitar recomendar la capitalización vía inventarios; preferir activos productivos/empleo.

16. Glosario

Término	Significado
Pago a cuenta	Anticipo recuperable sobre utilidades no distribuidas.
Base imponible	Utilidades acumuladas – dividendos – capitalización.
Tarifa por tramo	Porcentaje único que se aplica a toda la base según su tamaño.
Crédito en cascada	Compensación del pago: retención de dividendos → IR → devolución.
Costo muerto	Pago a cuenta que queda en riesgo de no recuperarse.
Celdas azules	Inputs editables; única fuente de datos.
ESF / ER	Estado de Situación Financiera / Estado de Resultados.
F-101	Formulario 101 del SRI (Impuesto a la Renta Sociedades).

Parte II — Manual técnico

Manual — Planificación Impuesto sobre Utilidades No Distribuidas

Módulo: TAX (Tax Structuring) > pestaña **Análisis Herramienta:** "Planificación Impuesto Utilidades Retenidas" **Plataforma:** AuditBrain — Command Center **Versión del documento:** 1.0 · 2026-05-29

1. Qué hace

Es una herramienta de **planificación tributaria interactiva** para el régimen ecuatoriano de **pago a cuenta sobre utilidades no distribuidas** (vigente desde septiembre de 2025).

Permite al consultor:

- Cargar los estados financieros de una empresa (a mano, desde el **Formulario 101** del SRI, o desde un **balance resumido** de auditoría externa).
- Calcular en vivo el **pago a cuenta** sobre las utilidades acumuladas que no se distribuyen ni capitalizan.
- Simular **escenarios** (sin acción, capitalización, distribución, mixto) y ver al instante el impacto en caja, patrimonio y riesgo de "costo muerto".
- Proyectar tres años (2026–2028) y analizar el **crédito tributario en cascada** (retención de dividendos → Impuesto a la Renta → devolución).
- Generar un **informe gerencial** y descargar un **Excel con fórmulas nativas** que sigue recalculando fuera de la plataforma.

Problema que resuelve: convierte un cálculo normativo complejo y cambiante en un tablero que el consultor ajusta en segundos, sin rehacer hojas de cálculo, y entrega un producto presentable al cliente con trazabilidad de los supuestos.

2. Conceptos tributarios que modela

 **La lógica tributaria no se altera sin validación humana.** Los parámetros normativos (tarifa por tramo, tasa de IR, retención de dividendos, reserva legal) son **editables** y deben validarse contra la normativa vigente y los criterios del SRI antes de presentar cifras como firmes.

- **Naturaleza:** no es un impuesto definitivo, sino un **anticipo recuperable** que paga la sociedad por mantener utilidades acumuladas sin distribuir ni capitalizar.

- **Base imponible:** utilidades acumuladas – dividendos – capitalización (con corte normativo al **31 de julio**).
- **Tarifa única por tramo (no progresiva):** la tarifa del tramo se aplica a **toda** la base. Tramos por defecto (editables):

Base hasta	Tarifa
100.000	0,00 %
1.000.000	0,75 %
10.000.000	1,25 %
100.000.000	1,75 %
500.000.000	2,25 %
> 500.000.000	2,50 %

- **Crédito en cascada:** el pago a cuenta se compensa (1) contra la retención del impuesto único a dividendos, (2) contra el Impuesto a la Renta causado, y el excedente (3) se solicita en **devolución**.
- **Riesgo de "costo muerto":** si no hay distribución ni capitalización, el pago queda **en riesgo** de no recuperarse.
- **Roll-forward patrimonial:** $\text{Patrimonio}_t = \text{Patrimonio}_{\{t-1\}} + \text{utilidad neta} - \text{dividendos}$.

3. Alcance

Incluye:

- 3 años históricos (por defecto 2023–2024–2025) + 3 años proyectados (2026–2028).
- Estados financieros resumidos (ESF y ER) como **única fuente de datos**; todo lo demás se deriva por fórmula.
- Índices financieros (liquidez, prueba ácida, endeudamiento, márgenes, ROE/ROA, rotación, días de cartera/inventario/proveedores).
- Cálculo del impuesto, retenciones de dividendos, crédito vs. renta y estados proyectados.
- Dashboards (Chart.js) e informe gerencial.
- Ingesta automática (F-101 PDF / balance resumido .xlsx) y exportación a Excel.

No incluye / límites:

- No sustituye la **asesoría legal-tributaria** ni los criterios administrativos del SRI.
- El **mapeo de casilleros del F-101** es un *default editable*: la numeración varía por versión del formulario y **requiere validación humana**.
- Los parámetros normativos son supuestos editables, no cifras oficiales.
- Es una herramienta de planificación/simulación, no una declaración oficial.

4. Cómo lo hace (arquitectura)

FRONTEND (React + Vite)

```
frontend/src/tax/
```

- AnalisisTributarioTool.jsx Componente principal. Estado en el navegador (D = datos, CTRL = palancas, params, escenario). Recálculo EN VIVO con useMemo.
- engine.js Motor tributario puro (tarifa por tramo, totales ESF/ER, índices, computeER, computeModel, comparación de escenarios).
- seed.js Esquemas ESF/ER, claves de input, años y semilla de ejemplo.
- format.js Formateadores (moneda, %, decimales).
- TaxChart.jsx / TaxCatalog.jsx / tax.css Gráficos, catálogo y estilos.

| (HTTP, solo para ingesta y exportación)

BACKEND (FastAPI, stateless)

```
backend/app/tax/planificacion_utilidades/
```

- router.py POST /extract · POST /export · GET /plantilla
- parsers/f101.py Lee el F-101 (pdfplumber) → claves ESF/ER
- parsers/balance_resumido.py Lee la plantilla .xlsx (openpyxl)
- parsers/sri_text.py Utilidades de parseo SRI (casilleros, RUC, año)
- mapping.py Mapeo casilleros F-101 → claves (editable, validable)
- exporter.py Excel con FÓRMULAS NATIVAS (Datos/ESF/ER/Índices/Proyección/Resumen) + generador de plantilla en blanco
- schema.py Espejo Python de los esquemas ESF/ER de seed.js
- schemas.py Modelos Pydantic de entrada/salida

Principios de diseño:

- **Recálculo en vivo en el navegador:** el motor (`engine.js`) es puro; al editar cualquier celda azul o parámetro, todos los índices, impuestos y proyecciones se recomputan inmediatamente vía `useMemo` . No hay "guardar y recalcular".
- **Backend sin estado (stateless):** no hay base de datos ni trabajos en cola para esta herramienta. El backend solo (a) parsea archivos de ingesta y (b) arma el Excel. El estado vive en el navegador. Esto lo hace simple, aditivo y reversible.
- **Una sola fuente de datos:** los inputs ESF/ER alimentan todo. Las líneas de total/subtotal son fórmulas, nunca números "horneados".
- **Reutilizable:** nada está hardcoded por empresa fuera de la semilla de ejemplo (`EX` en `seed.js`).

5. Flujo de uso (paso a paso)

1. **Abrir la herramienta:** Command Center → módulo **TAX** → pestaña **Análisis** → "Planificación Impuesto Utilidades Retenidas".
2. **Datos del cliente:** nombre/razón social, RUC, representante legal, fecha de corte y fecha del análisis. Encabezan el informe gerencial.

3. **Cargar estados financieros**, por cualquiera de tres vías: - A mano, editando las **celdas azules** de Estados financieros. - **↑ Formulario 101**: subir el PDF del SRI → el sistema extrae los casilleros y puebla ESF/ER (columna del año detectado). - **↑ Balance resumido**: descargar la **plantilla en blanco**, llenarla y subirla.
 4. **Revisar índices** y el **cálculo del impuesto**.
 5. **Simular escenarios** (Sin acción / Capitalización / Distribución / Mixto) y ajustar las palancas por año (crecimiento, dividendos, capitalización).
 6. **Analizar** crédito vs. renta, estados proyectados y dashboards.
 7. **Informe gerencial**: revisar la portada (dirigida al representante legal) y el contenido.
 8. **Exportar**: botón **↓ Excel** → archivo con fórmulas nativas; o **📄 PDF** para imprimir el informe.
-

6. Qué te entrega

1. **Análisis interactivo en pantalla** — estados financieros, índices, cálculo del impuesto, retenciones, crédito y proyecciones que recalculan en vivo.
2. **Comparación de escenarios** — pago "sin acción" vs. estrategia elegida, con el ahorro/diferimiento y el monto en riesgo de costo muerto.
3. **Informe gerencial** — portada con datos del cliente, saludo al representante legal y conclusiones; imprimible a PDF.
4. **Excel con fórmulas NATIVAS interactivas** — hojas **Resumen, Datos, ESF, ER, Índices, Proyección**. Las celdas de input quedan editables (azules) y todos los totales, índices, la tarifa por tramo y el motor de proyección son **fórmulas de Excel** que recalculan al abrir y editar el archivo (no son valores estáticos).
5. **Plantilla de balance resumido** (.xlsx en blanco) para estandarizar la entrega de datos del cliente o del equipo de auditoría externa.

Verificado: el Excel exportado se recalculó con un motor de fórmulas y produjo los mismos números que el motor de la aplicación (p. ej. base 4.258.920 × tarifa 1,25 % = pago 53.236,50), confirmando que las fórmulas son nativas y consistentes.

7. Referencia técnica

7.1 Endpoints (backend)

Prefijo: `/api/v1/tax/planificacion-utilidades` · Autenticación: JWT (Bearer).

Método	Ruta	Descripción
POST	/extract	Ingesta. <code>multipart: kind = f101 resumido, file</code> . Devuelve <code>data</code> (claves ESF/ER por año), <code>params</code> (empresa/RUC), <code>warnings</code> , <code>casilleros_leidos</code> , <code>anio_detectado</code> .
POST	/export	Exportación. <code>JSON: data, ctrl, params</code> . Devuelve el <code>.xlsx</code> con fórmulas nativas.
GET	/plantilla	Devuelve la plantilla de balance resumido en blanco (<code>.xlsx</code>).

7.2 Funciones cliente (frontend, `src/api.js`)

- `extractTaxPlan(kind, file)` — sube F-101 / balance resumido y devuelve los datos mapeados.
- `exportTaxPlan({ data, ctrl, params })` — descarga el Excel del modelo actual.
- `downloadTaxPlantilla()` — descarga la plantilla en blanco.

7.3 Motor (frontend, `src/tax/engine.js`)

- `tarifa(base)` — tarifa única por tramo.
- `tAC/tActivo/tPC/tPasivo/tPat, ub/ebit/uai/neta` — totales ESF/ER.
- `ind(D, año)` — índices financieros.
- `computeER(D, CTRL, params)` — proyección del estado de resultados.
- `computeModel(D, CTRL, params)` — motor del pago a cuenta + crédito + roll-forward.
- `scenarioCompare(...)` / `applyScenario(...)` — comparación y armado de escenarios.

7.4 Esquemas de datos

- `ESF_SCHEMA` / `ER_SCHEMA` (en `seed.js` y su espejo `schema.py`) definen las filas de input y de cálculo. Los nombres de clave coinciden 1:1 entre frontend y backend; esa coincidencia es lo que hace que ingesta y exportación encajen.

8. Operación (local y producción)

Producción

- Frontend estático apunta al backend mediante el proxy/ `VITE_API_BASE`.
- El router TAX está montado en `backend/app/api/__init__.py` bajo `/api/v1`.
- **Pendiente operativo:** desplegar el backend con el módulo TAX para que la ingesta y exportación funcionen en producción.

Desarrollo local

```
# Backend local (FastAPI + SQLite)
cd auditbrain-python-runner
CORS_ALLOW_ORIGINS="http://localhost:5173" python -m uvicorn app:app --port 8000

# Frontend apuntando al backend local (proxy de Vite)
cd frontend
VITE_PROXY_TARGET=http://127.0.0.1:8000 npm run dev
```

En modo desarrollo, el frontend usa el **proxy de vite.config.js** (no `VITE_API_BASE`, que `.env.development` deja vacío a propósito). Por defecto el proxy apunta a Render; `VITE_PROXY_TARGET` lo redirige al backend local.

Dependencias backend relevantes: `fastapi`, `pdfplumber` (lectura de F-101), `openpyxl` (lectura de plantilla y escritura del Excel con fórmulas).

9. Restricciones y validación humana

- **Tarifa, retención de dividendos, reserva legal y tasa de IR** son editables y **requieren validación humana**; no se presentan como cifras firmes.
- El **mapeo de casilleros F-101** se entrega con valores por defecto, pero el parser devuelve `casilleros_leidos` (qué leyó exactamente) y `warnings` para que el profesional **audite y ajuste** antes de confiar en las cifras.
- Caso particular **SIGMANSERVICES**: no recomendar capitalización vía inventarios (inventario sobredimensionado); preferir activos productivos/empleo.
- El runner legacy (`auditbrain_exec_runner.py`) y los endpoints legacy permanecen intactos; esta integración es **aditiva y reversible**.

10. Glosario rápido

Término	Significado
ESF	Estado de Situación Financiera (balance).
ER	Estado de Resultados.
Pago a cuenta	Anticipo recuperable sobre utilidades no distribuidas.
Costo muerto	Pago a cuenta que queda en riesgo de no recuperarse.
Roll-forward	Arrastre del patrimonio/resultados acumulados año a año.
F-101	Formulario 101 del SRI (Impuesto a la Renta Sociedades).
Celdas azules	Inputs editables; única fuente de datos del modelo.